CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Trigonaliser pour résoudre un système

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A n'est pas diagonalisable.
2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ associé. Trouver une base (v_1, v_2) où sa matrice est $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$, en précisant a, b, c.
3. Résoudre le système $x' = 3x - y$, $y' = x + y$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr} A = 4$, $\det A = 4$.

Ce qu'on te demande. Trigonaliser puis résoudre.

Corrigé

1. Valeur propre double

Le coup d'œil. $\chi_A = X^2 - 4X + 4 = (X-2)^2$.

$\operatorname{tr} A = 4$ et $\det A = 3 \times 1 - (-1) \times 1 = 4$, donc $\chi_A = X^2 - 4X + 4 = (X-2)^2$. Seule valeur propre 2. Si A était diagonalisable, elle serait semblable à $2I_2$, donc égale à $2I_2$. Or $A \neq 2I_2$: non diagonalisable.

2. Trigonaliser

Le coup d'œil. Un vecteur propre v_1, puis v_2 tel que $f(v_2) = 2v_2 + v_1$.

$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$: le noyau est $x = y$, donc $v_1 = (1,1)$. On cherche v_2 avec $(A-2I_2)v_2 = v_1$: $x - y = 1$, par exemple $v_2 = (1,0)$. Vérification : $Av_2 = (3,1) = 2(1,0) + (1,1) = 2v_2 + v_1$.

$$\operatorname{Mat}_{(v_1,v_2)}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad a = c = 2,\ b = 1.$$

3. Résoudre

Le coup d'œil. Système triangulaire : de bas en haut.

Avec $(x, y) = \alpha(t)v_1 + \beta(t)v_2$: $\beta' = 2\beta$, $\alpha' = 2\alpha + \beta$. Donc $\beta = \mu e^{2t}$, $\alpha = (\lambda + \mu t)e^{2t}$, et

$$\begin{cases} x(t) = (\lambda + \mu + \mu t)\, e^{2t} \\ y(t) = (\lambda + \mu t)\, e^{2t} \end{cases} \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Contrôle : $x - y = \mu e^{2t}$ et $y' = x + y$ donne bien $(\mu + 2\lambda + 2\mu t)e^{2t}$ des deux côtés.

Le piège

Résoudre $\alpha' = 2\alpha + \beta$ avant de connaître β.

La méthode

Matrice non diagonalisable 2×2 : trigonaliser, puis résoudre le système triangulaire de bas en haut.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda$$
$$\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples}$$

  Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda\,\mathrm{Id}$.

- **Trigonalisation.** Si χ_u est scindé, u est trigonalisable. En dimension 2 avec une valeur propre double λ et $u \neq \lambda\,\mathrm{Id}$: on prend v_1 propre et v_2 tel que $(u - \lambda\mathrm{Id})(v_2) = v_1$:

$$\mathrm{Mat}_{(v_1,v_2)}(u) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

- **Systèmes différentiels linéaires.** Pour $X' = AX$ avec $A = PDP^{-1}$ ou $A = PTP^{-1}$: on pose $Y = P^{-1}X$, qui vérifie

$$Y' = DY \quad (\text{ou } Y' = TY).$$

  On résout coordonnée par coordonnée (de bas en haut pour T), puis $X = PY$.